

Mercado Austral pasa a una base de datos

PF1821 · Construcción de Agentes y Automatización con Herramientas Low Code
Módulo 2 · MA04560 · Fundamentos de n8n y manipulación de datos

MODALIDAD

Grupal, de 4 a 5 personas.

APRENDIZAJE ESPERADO 3

Manipular datos utilizando nodos fundamentales de n8n, para transformar información según requerimientos específicos del workflow.

CRITERIOS DE EVALUACIÓN

- 3.1 Manipula datos utilizando nodos fundamentales de n8n, para transformar información según requerimientos específicos del workflow.
- 3.2 Implementa transformaciones de datos entre formatos JSON, CSV y XML.
- 3.3 Aplica expresiones n8n para procesar y filtrar información.
- 3.4 Conecta bases de datos básicas usando Supabase, de acuerdo con los requerimientos del workflow.

Contexto

El registro de pedidos del ABPRO anterior funciona, pero la hoja de cálculo ya no alcanza:
Mercado Austral quiere cruzar los pedidos con su catálogo para saber qué productos reponer.

Problema

Los pedidos están en un CSV y el catálogo, con el stock de cada producto, llega en JSON desde otro sistema. Nadie los cruza, así que los productos se agotan sin aviso y el proveedor recibe los pedidos de reposición tarde.

Solución

Un workflow que combine los pedidos con el catálogo, calcule el stock que queda, marque lo que hay que reponer y lo guarde en Supabase, con un archivo JSON para el proveedor.

Desarrollo

Insumos: el archivo `pedidos_historicos.csv` publicado en el LMS (el mismo de la actividad 1) y este catálogo, que se entrega como `catalogo.json`:

```
[
  { "sku": "MA-CAF-1", "producto": "Café en grano 1 kg", "stock_actual": 6,
    "stock_minimo": 5, "proveedor": "Tostaduría Sur" },
  { "sku": "MA-TEV-100", "producto": "Té verde 100 u", "stock_actual": 10,
    "stock_minimo": 4, "proveedor": "Hierbas del Valle" },
  { "sku": "MA-AZU-25", "producto": "Azúcar 25 kg", "stock_actual": 14,
    "stock_minimo": 8, "proveedor": "Distribuidora Andes" },
  { "sku": "MA-ARR-25", "producto": "Arroz 25 kg", "stock_actual": 20,
    "stock_minimo": 6, "proveedor": "Distribuidora Andes" },
  { "sku": "MA-YER-1", "producto": "Yerba mate 1 kg", "stock_actual": 3,
    "stock_minimo": 4, "proveedor": "Hierbas del Valle" },
  { "sku": "MA-ACE-5", "producto": "Aceite 5 L", "stock_actual": 15,
    "stock_minimo": 5, "proveedor": "Distribuidora Andes" }
]
```

- 1. Tabla en Supabase (criterio 3.4).** Creen la tabla `reposicion` con las columnas `sku`, `producto`, `ventas`, `stock_restante`, `stock_minimo`, `reponer` (booleano) y `proveedor`.
- 2. Unidades vendidas (criterios 3.1 y 3.2).** Lean el CSV con *Extract from File*, conviertan `cantidad` a número con *Edit Fields (Set)* y usen *Summarize* para sumar la `cantidad` vendida por `producto`.
- 3. Cruce con el catálogo.** Lean el catálogo JSON y únanlo con las ventas usando *Merge* en modo *Combine* por el campo `producto`. Comprueben que cada producto aparece una sola vez.
- 4. Cálculos con expresiones (criterio 3.3).** Con *Edit Fields (Set)*, calculen `stock_restante` (stock actual menos ventas) y `reponer` (verdadero si el stock restante es menor que el mínimo).
- 5. Guardar y exportar.** Inserten todas las filas en `reposicion`. Con *Filter* dejen solo las que hay que reponer y, con *Convert to File*, generen `reposicion.json` para el proveedor.
- 6. Control de calidad.** Antes de guardar, comparen a mano el resultado de un producto con lo que calculó el workflow. Anoten si coincidió.

Roles del equipo

Roten los roles respecto del ABPRO anterior:

- **Coordinador/a:** cuida el tiempo y comparte la pantalla del editor.
- **Responsable de datos:** crea la tabla en Supabase y configura la credencial.
- **Constructor/a de la transformación:** configura *Extract from File*, *Summarize* y *Merge*.
- **Constructor/a de las expresiones:** configura los cálculos, el *Filter* y la exportación.
- **Documentador/a y portavoz:** registra el control de calidad y prepara la entrega.

Entrega

Una entrega por equipo en esta Tarea:

- el workflow exportado en JSON;
- una captura de la tabla `reposicion` en Supabase;

- el archivo `reposicion.json` generado;
- el control de calidad del punto 6;
- los nombres de los integrantes con su rol.